自动化仪表与过程控制
零基础救命复习笔记

由课程复习课、课件和视频文字稿整理

目录

自动化仪表与过程控制零基础救命复习笔记 4

1 0. 先背这一张脑内图 4

2 1. 第一章：性能指标，核心是“稳、准、快” 5

2.1 1.1 稳定性 5

2.2 1.2 准确性 6

2.3 1.3 快速性 6

2.4 1.4 性能指标题怎么做 7

3 2. 第二章：检测仪表，就是“怎么测” 7

3.1 2.1 仪表通用指标 7

3.2 2.2 温度检测：热电偶和热电阻 8

3.3 2.3 压力检测 8

3.4 2.4 流量检测 9

3.5 2.5 液位检测 9

4 3. 第三章：控制器和 PID，核心是“怎么调” 9

4.1 3.1 P 控制：比例控制 9

4.2 3.2 I 控制：积分控制 10

4.3 3.3 D 控制：微分控制 10

4.4 3.4 PI、PD、PID 怎么选 11

5 4. 模拟控制器和数字控制器 12

6 5. 第四章：执行器和安全栅 12

6.1 5.1 调节阀 12

6.2 5.2 控制器正反作用 13

6.3 5.3 安全栅 14

7 6. 第五章：被控对象建模 14

8 7. 第六章：简单控制系统设计 15

8.1 7.1 被控变量怎么选 15

8.2 7.2 操纵变量怎么选 16

8.3 7.3 PID 参数整定 16

9 8. 第七章：复杂控制系统 17

9.1 8.1 串级控制 17

9.2 8.2 前馈控制 17

9.3 8.3 Smith 预估控制 18

9.4 8.4 比值控制 18

9.5 8.5 均匀控制 18

9.6 8.6 分程控制 19

9.7 8.7 选择性控制 19

9.8 8.8 解耦控制 19

10 9. 最容易考的“老师复习课主线” 20

11 10. 简答题万能答题模板 20

11.1 问“某系统由什么组成” 20

11.2 问“某控制方式有什么特点” 20

11.3 问“变量怎么选” 21

11.4 问“正反作用怎么选” 21

12 11. 计算题最低限度会做这些 21

12.1 11.1 曲线性能指标题 21

12.2 11.2 仪表误差题 21

13 12. 一天速成复习顺序 **22**

14 13. 考前最后 30 分钟背这个 **22**

15 14. 最后提醒 **23**

自动化仪表与过程控制零基础救命复习笔记

这份笔记按复习课的思路整理：不要一上来死背公式，先把这门课当成一个故事。

故事只有一句话：

> 工厂里有个东西要被控制，我们先测它，再算偏差，再让阀门/执行器去改它，最后看它稳不稳、准不准、快不快。

---

1 0. 先背这一张脑内图

闭环反馈控制系统：

```
设定值 r
   |
   v
比较器：算偏差 e = r - 测量值
   |
   v
控制器：决定怎么调，例如 P、PI、PID
   |
   v
执行器：真正动手，例如调节阀
   |
   v
被控对象：锅炉、换热器、水箱、管道等
   |
   v
被控变量 y：温度、压力、流量、液位等
   |
   v
测量/变送器：测出来并送回控制器
   |
        负反馈回去
```

老师复习课一开始强调的四个要素：

- 测量仪表：负责“看见现在是多少”。

- 控制仪表：负责“算一算该怎么调”。
- 执行仪表：负责“真的去调”。
- 被控对象：被调的那个设备/过程。

一句话记忆：

测量仪表是眼睛，控制器是脑子，执行器是手，被控对象是要管的人。

---

2 1. 第一章：性能指标，核心是“稳、准、快”

这一章是整门课的评价标准。考试问“控制系统好不好”，你就从三件事说：

- 稳：不要越调越炸。
- 准：最后要接近设定值。
- 快：别磨磨唧唧半天才稳定。

2.1 1.1 稳定性

看衰减比和衰减率。

衰减比：

```
n = 第一个波峰振幅 y1 : 第三个波峰振幅 y3
```

老师复习课强调：

```
衰减比 4:1 到 10:1 比较合适
对应衰减率 75% 到 90%
```

人话：

第一个浪很大，后面的浪越来越小，说明系统能稳下来。

2.2 1.2 准确性

看最大动态偏差、超调量、余差。

最大动态偏差:

```
A = 最大值 ymax - 设定值 r
```

余差:

```
C = 稳态值 y(∞) - 设定值 r
```

超调量:

```
  = 第一个波峰振幅 / 最终稳态值 × 100%
```

人话:

准确性就是“最后差多少”和“中间冲过头多少”。

2.3 1.3 快速性

看调节时间、振荡周期、振荡频率、峰值时间。

调节时间 Ts:

```
系统进入稳态值 ±5% 或 ±2% 范围内所需时间
```

振荡周期 T:

```
相邻两个同向波峰之间的时间
```

振荡频率:

```
f = 1 / T
```

人话:

快速性就是“多久能消停”。

2.4 1.4 性能指标题怎么做

看到曲线题，按这个顺序找：

1. 找设定值 r。
2. 找最终稳态值 y(∞)。
3. 找第一个波峰 ymax 或 y1。
4. 找第三个波峰 y3。
5. 找两个波峰的时间差 T。
6. 看什么时候进入 y(∞) 的 ±5% 或 ±2%，得到 Ts。

例子套路：

```
A = ymax - r
C = y(∞) - r
n = y1 : y3
T = 后一个同向波峰时间 - 前一个同向波峰时间
Ts = 曲线进入稳态误差带的时间
```

---

3 2. 第二章：检测仪表，就是“怎么测”

检测仪表的任务：

把温度、压力、流量、液位这些实际量测出来，并变成控制器能用的信号。

3.1 2.1 仪表通用指标

常考概念：

- 绝对误差：测量值和真值/标准值差多少。
- 基本误差：最大绝对误差除以量程，再乘 100%。
- 精度等级：例如 0.5 级、1.0 级，数字越小越准。
- 灵敏度：输入变一点，输出变多少。
- 变差：同一个值，从上升和下降方向测，读数不一样。

- 量程：测量上限 - 测量下限。

人话记忆：

误差看错多少，精度看准不准，灵敏度看敏不敏感，量程看能测多宽。

3.2 2.2 温度检测：热电偶和热电阻

热电偶：

- 原理：两种不同金属组成回路，两端温度不同会产生热电势。
- 关键词：冷端补偿。
- 适合：较高温度、工业现场。

热电阻：

- 原理：金属电阻随温度变化。
- 常见：铂电阻 Pt100。
- 适合：精度较高、中低温。

对比记忆：

热电偶：靠电压，温差生电。
热电阻：靠电阻，温度变电阻变。

3.3 2.3 压力检测

弹簧管压力表：

- 机械式。
- 压力让弹簧管变形，带动指针。

电气式压力计：

- 把压力变成电信号。
- 方便远传和接控制系统。

3.4 2.4 流量检测

差压式流量计：

- 核心：节流装置让流体前后产生压差。
- 压差和流量有关。
- 常见节流件：孔板、喷嘴、文丘里管。

人话：

管子中间卡一下，前后压力不一样，通过这个压差估计流量。

3.5 2.5 液位检测

差压式液位计：

- 利用液柱高度产生压力。
- 液位越高，底部压力越大。
- 常考：零点迁移。

人话：

液位高不高，看下面被压得多不多。

---

4 3. 第三章：控制器和 PID，核心是“怎么调”

控制器根据偏差 e 来决定输出 u。

偏差：

```
e = 设定值 - 测量值
```

4.1 3.1 P 控制：比例控制

规律：

输出和偏差成比例

人话：

差得越多，我调得越狠。

优点：

- 反应快。
- 简单。

缺点：

- 一般有余差，不能完全消除偏差。

考试句：

比例控制能加快调节、减小偏差，但通常不能消除余差。

4.2 3.2 I 控制：积分控制

规律：

只要偏差一直存在，输出就一直累加。

人话：

只要你还错，我就一直慢慢加码，直到把余差消掉。

优点：

- 能消除余差。

缺点：

- 反应变慢。
- 容易引起振荡。

4.3 3.3 D 控制：微分控制

规律：

看偏差变化速度。

人话：

看到趋势不对，提前踩刹车。

优点：

- 改善动态性能。
- 有超前作用。

缺点：

- 对噪声敏感。
- 不能单独消除余差。

4.4 3.4 PI、PD、PID 怎么选

PI：

- 最常用。
- 既有 P 的快，又有 I 的消除余差。
- 适合大多数过程控制。

PD：

- 改善动态。
- 不消除余差。

PID：

- P、I、D 都有。
- 适合要求较高的系统。

弱基础记法：

```
P：快，但有余差。
I：消余差，但慢。
D：提前预判，但怕噪声。
PI：工业最常见。
PID：全家桶。
```

5 4. 模拟控制器和数字控制器

模拟控制器:

- 用电路实现 PID。
- 电阻、电容、运放决定参数。
- 改参数不如数字控制方便。

数字控制器:

- 用程序实现 PID。
- 可以采样、计算、输出。
- 参数调整和算法改进更方便。

常见数字 PID 改进:

- 积分分离:偏差大时先不积分,防止积分太猛。
- 抗积分饱和:防止积分累积过头。
- 不完全微分:减弱噪声影响。

人话:

模拟控制器像固定电路,数字控制器像写程序,后者更好改。

---

6 5. 第四章:执行器和安全栅

执行器是控制系统的“手”。

控制器说“调大一点”,执行器就真的去调阀门、电机等。

6.1 5.1 调节阀

调节阀常考:

- 气动调节阀。
- 电动调节阀。
- 气开阀。

- 气关阀。
- 流量特性。

气开阀：

有气就开，没气就关。

气关阀：

有气就关，没气就开。

怎么选？

断气时要让生产过程更安全。

例子：

- 加热蒸汽阀：断气时最好关掉，防止过热，所以常选气开阀。
- 冷却水阀：断气时最好打开，防止过热，所以常选气关阀。

6.2 5.2 控制器正反作用

这块很多人容易乱。先记一句：

最终必须构成负反馈。

判断套路：

1. 被控变量变大时，测量值也变大。
2. 看执行器动作会让被控变量变大还是变小。
3. 控制器输出方向要选到“能把偏差拉回来”。

考试答题时不要硬猜，写：

控制器正反作用的选择原则是保证整个闭环系统为负反馈。

6.3 5.3 安全栅

安全栅用于危险场所，本质安全系统里常见。

作用:

- 限制进入危险现场的能量。
- 防止电火花引起爆炸。

人话:

安全栅就是一道“能量门禁”，不让危险能量跑进易燃易爆现场。

---

7 6. 第五章：被控对象建模

建模就是:

把一个真实设备的输入输出关系写成数学模型。

为什么要建模?

因为要知道对象脾气:

- 反应快还是慢?
- 输入变一点，输出变多少?
- 有没有滞后?
- 容不容易振荡?

常见参数:

- 放大系数 K：输入变一点，输出最终变多少。
- 时间常数 T：反应快慢。
- 滞后时间 ：输入变了，但输出过一会儿才动。

人话记忆:

K：对象有多敏感。
T：对象有多慢热。
：对象有多迟钝。

建模方法：

- 机理法：根据物料平衡、能量平衡推公式。
- 测试法：给一个阶跃输入，看输出曲线，再反推出模型。

单容对象：

- 一个主要储存环节。
- 一般像一阶惯性。

多容对象：

- 多个储存环节。
- 响应更慢，可能有更明显滞后。

---

8 7. 第六章：简单控制系统设计

简单控制系统就是一个普通闭环。

设计顺序：

1. 选被控变量。
2. 选操纵变量。
3. 选测量变送器。
4. 选执行器。
5. 选控制器和控制规律。
6. 判断正反作用。
7. 整定 PID 参数。

8.1 7.1 被控变量怎么选

被控变量就是你真正想稳定的量。

原则：

- 必须和产品质量、安全、工艺目标密切相关。
- 能测。

- 变化能反映工况。

例子:

想控制换热器出口温度，那出口温度就是被控变量。

8.2 7.2 操纵变量怎么选

操纵变量就是你能动手调的量。

原则:

- 对被控变量影响大。
- 反应快。
- 调节范围足够。
- 不要引起副作用。

例子:

控制温度时，可以调蒸汽量或冷却水量。

8.3 7.3 PID 参数整定

整定就是调参数。

常见目标:

- 稳定。
- 余差小。
- 超调不过大。
- 调节时间短。

经验理解:

- 比例作用太强：系统可能振荡。
- 积分作用太强：容易振荡和超调。
- 微分作用适当：能改善动态，但太强会放大噪声。

9 8. 第七章：复杂控制系统

复杂控制的核心：

普通单闭环不够用了，就加结构、加回路、加补偿。

9.1 8.1 串级控制

结构：

主回路 + 副回路

人话：

外面一个大领导，里面一个小领导。小领导先快速处理局部扰动。

适用：

- 副对象扰动明显。
- 副回路反应快。
- 想提高抗扰动能力。

考试句：

串级控制能通过副回路快速克服进入副回路的扰动，改善控制品质。

9.2 8.2 前馈控制

人话：

扰动刚来，我提前补偿，不等结果变坏。

反馈是“错了再改”，前馈是“预判先改”。

适用：

- 扰动可测。
- 扰动对输出影响明显。
- 能建立补偿关系。

9.3 8.3 Smith 预估控制

针对:

大滞后对象

人话:

对象反应太慢，我先用模型预估它以后会怎样，别等它慢吞吞反馈回来。

作用:

- 减小纯滞后对稳定性的影响。

9.4 8.4 比值控制

用途:

让两个或多个流量/变量保持一定比例。

例子:

- 燃料和空气比例。
- 两种原料配比。

关键词:

- 主动量。
- 从动量。
- 比值系数。

9.5 8.5 均匀控制

目的:

两个变量都别太剧烈变化，大家都平稳一点。

人话:

不追求某一个量特别准，而是让上下游都舒服。

9.6 8.6 分程控制

结构:

一个控制器，分段控制多个执行器

例子:

- 输出 0% 到 50% 开一个阀。
- 输出 50% 到 100% 开另一个阀。

人话:

一个老师管两个学生，不同分数段叫不同学生干活。

9.7 8.7 选择性控制

用途:

多个信号里选高值或低值，实现保护和约束。

常见:

- 高选器。
- 低选器。

人话:

谁更危险听谁的。

9.8 8.8 解耦控制

针对:

多变量系统互相影响

人话:

你调 A，B 也跟着变；解耦就是尽量让 A 归 A，B 归 B。

10 9. 最容易考的“老师复习课主线”

把下面这段背到能默写：

过程控制系统由测量仪表、控制仪表、执行仪表和被控对象组成。
测量仪表检测被控变量并反馈给控制器；
控制器根据设定值与测量值的偏差，按一定控制规律输出控制信号；
执行器接受控制信号改变操纵变量；
被控对象在操纵变量作用下改变被控变量；
系统通过负反馈减小或消除偏差。

再背：

评价控制系统性能主要看稳、准、快。
稳定性看衰减比和衰减率；
准确性看最大动态偏差、超调量和余差；
快速性看调节时间、振荡周期、振荡频率和峰值时间。

---

11 10. 简答题万能答题模板

11.1 问“某系统由什么组成”

模板：

该系统主要由被控对象、测量变送环节、控制器和执行器组成。
测量变送环节检测被控变量并反馈给控制器；
控制器根据偏差产生控制作用；
执行器改变操纵变量；
被控对象在操纵变量作用下改变被控变量，从而构成闭环负反馈控制。

11.2 问“某控制方式有什么特点”

模板：

该控制方式的作用是……；
优点是……；
缺点是……；
适用于……；
工程中需要注意……。

11.3 问“变量怎么选”

模板:

被控变量应选择与产品质量、安全或工艺目标直接相关、可测且有代表性的变量。
操纵变量应选择对被控变量影响显著、反应快、调节范围大且副作用小的变量。

11.4 问“正反作用怎么选”

模板:

控制器正反作用的选择原则是保证整个闭环为负反馈。
应分析执行器动作方向、被控对象作用方向和测量反馈方向，使被控变量偏离设定值时，控制作用能

---

12 11. 计算题最低限度会做这些

12.1 11.1 曲线性能指标题

一定会:

```
A = ymax - r
C = y(∞) - r
n = y1 : y3
T = 两个同向波峰时间差
f = 1 / T
Ts = 进入 y(∞) ±5% 或 ±2% 误差带的时间
```

12.2 11.2 仪表误差题

一定会:

```
绝对误差 Δ = 指示值 X - 标准值 X0
量程 = 测量上限 - 测量下限
基本误差 = 最大绝对误差 / 量程 × 100%
```

精度等级判断:

算出来的基本误差去掉正负号和百分号，选不小于它的规定精度等级。

---

13 12. 一天速成复习顺序

如果时间很少，按这个顺序来：

1. 背闭环系统四要素和负反馈。
2. 背稳、准、快三类指标。
3. 会做性能指标曲线题。
4. 背 P、I、D 各自作用。
5. 背气开/气关的安全选择原则。
6. 背被控变量、操纵变量选择原则。
7. 背 K、T、 的含义。
8. 背复杂控制一句话。

复杂控制一句话：

串级：副回路先快速处理扰动。
前馈：扰动来了提前补偿。
Smith：解决大滞后。
比值：保持比例。
均匀：让两个变量都平稳。
分程：一个控制器分段管多个执行器。
选择：高选/低选保护系统。
解耦：减少变量之间互相影响。

---

14 13. 考前最后 30 分钟背这个

1. 闭环反馈控制系统根据偏差工作，目的是减小或消除偏差。
2. 四要素：测量仪表、控制仪表、执行仪表、被控对象。
3. 性能指标：稳、准、快。
4. 稳定性：衰减比 4:1 到 10:1 较合适，衰减率 75% 到 90%。
5. 准确性：最大动态偏差、超调量、余差。
6. 快速性：调节时间、振荡周期、振荡频率、峰值时间。
7. P 快但有余差；I 消除余差但慢；D 有超前作用但怕噪声。
8. PI 最常用；PID 是综合控制。

9. 气开/气关按断气安全原则选择。
10. 控制器正反作用选择原则：保证负反馈。
11. 被控变量选质量/安全/工艺目标相关的量。
12. 操纵变量选影响大、反应快、副作用小的量。
13. K 是放大系数，T 是时间常数， 是滞后时间。
14. 普通控制不够时，用串级、前馈、Smith、比值、均匀、分程、选择、解耦。

---

15 14. 最后提醒

这门课不要用“背散点”的方式学。你只要抓住一条线：

我要控制一个东西
→ 先测它
→ 和设定值比较
→ 控制器按 PID 算
→ 执行器去调
→ 被控对象变化
→ 再反馈回来
→ 看稳、准、快好不好

所有章节都挂在这条线上。能把这条线说顺，再去背细节，分数会稳很多。